Week 8

第 8 周：Gmapping 上车部署与深度相机驱动

（项目 4：基于深度相机的 Gmapping 建图与导航）

一、课程目标（Learning Objectives）

完成本周学习后，学生应能够：

1. 理解 **基于深度相机的 Gmapping 在真实小车端的系统架构。**
2. 掌握 **深度相机驱动的启动方式及 RGB 与 Depth 对齐关系。**
3. 理解 **由深度图生成二维激光扫描数据的基本原理。**
4. 成功在真实小车平台上 **运行 Gmapping 并完成实时二维建图。**
5. 理解 **里程计 /odom 与 TF(odom→base_link) 在建图中的作用。**
6. 初步具备 **分析实车建图质量与常见问题的能力。**

二、本周教学内容（Teaching Content）

1. 小车端 Gmapping 系统整体架构

在真实小车上运行 Gmapping 时，系统整体由以下模块组成：

- 操作系统与 ROS 运行环境
- 深度相机驱动节点
- 深度图到二维激光的转换节点
- 小车里程计 /odom 发布节点
- Gmapping SLAM 节点
- TF 坐标变换发布
- RViz 可视化与调试工具

教学重点在于理解：

- 深度相机在系统中的角色
- “深度 → 2D 激光 → Gmapping”的数据流
- 里程计在建图中的核心作用

2. 实车深度相机驱动与 RGB / Depth 对齐

深度相机在实车运行中需要同时输出 RGB 图像与 Depth 图像。

需要重点理解以下内容：

- 深度相机驱动节点的启动方式
- RGB 与 Depth 图像的对齐关系
- 深度分辨率与帧率对建图效果的影响

强调：
RGB 与 Depth 未对齐，往往会直接导致建图畸变或失败。

3. 深度图质量与滤波处理

真实环境下的深度图通常存在噪声和缺失区域，例如：

- 地面反光导致的深度缺失
- 远距离深度不稳定
- 边缘区域深度跳变

教学中需要引导学生理解：

- 深度图噪声对二维激光生成的影响
- 基本滤波与裁剪思路
- 深度质量与地图稳定性的关系

4. 小车里程计 /odom 与 TF(odom→base_link)

与视觉 SLAM 不同，Gmapping 对里程计高度依赖。

本周重点讲解：

- /odom 在建图中的作用
- TF(odom→base_link) 的发布方式
- 里程计误差对地图质量的影响

这是后续导航系统能够正常工作的基础。

5. Gmapping 上车建图流程

在真实小车上运行 Gmapping 的基本流程包括：

- 启动深度相机与里程计
- 生成二维激光扫描数据
- 启动 Gmapping 节点
- 在 RViz 中实时观察地图构建过程

本周重点不在地图精度，而在 **建图流程是否完整、稳定。**

6. 常见问题分析

结合实车运行经验，重点分析以下问题：

- 深度生成的激光出现跳变
- 地面被错误识别为障碍物
- 深度缺失区域导致地图空洞

引导学生从传感器、参数和运动方式三个层面进行分析。

三、实训任务（Hands-on Tasks）

任务一：启动真实小车与深度相机驱动

1. 启动小车系统并确认 ROS 环境正常。
2. 启动深度相机驱动节点（`roslaunch ascamera_listener hp60c.launch`），检查以下内容：
    - RGB 图像话题正常发布
    - Depth 图像话题正常发布
    - RGB 与 Depth 图像对齐正常
    - 无明显报错信息
3. 使用命令行工具查看相关话题：

```
rostopic list
```

4. 使用可视化工具检查深度图质量。

任务二：生成二维激光数据并检查质量

1. 按照前两周内容安装并启动深度图到二维激光的转换节点。
2. 确认以下内容：
    - 已生成 LaserScan 话题
    - 扫描范围合理
    - 无明显跳变或异常点
3. 在 RViz 中观察二维激光扫描效果。

任务三：运行 Gmapping 并实时建图

1. 按照前两周内容安装并启动 Gmapping SLAM 节点。
2. 确认以下内容：
    - /map 话题正常发布
    - 地图随小车运动实时更新
3. 在 RViz 中观察：
    - 地图结构是否连续
    - 墙体是否清晰
    - 是否存在明显畸变

任务四：里程计与 TF 检查

1. 确认 /odom 话题正常发布。
2. 确认 TF 链完整：
    - odom → base_link

- base_link → camera_link

3. 使用以下命令生成 TF 树：

```
rosrun tf view_frames
```

4. 分析里程计误差对建图效果的影响。

四、提交要求（Submission）

请在本周结束前提交以下内容：

1. **Gmapping 在真实小车上成功建图的截图**
2. **RViz 中二维地图显示截图**
3. **TF 树截图（包含 odom 与 base_link）**
4. **简要实验说明**：
   - 深度图质量情况
   - 是否存在地面误测或激光跳变

- 第四组 GitHub 仓库链接

五、参考资料

- 如何在移动机器人中部署 Gmapping SLAM 算法
- GMapping 源码